

I.E.S. Dpto. Informática	MÓDULO: DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB (2º DAW)	Curso: 2024 / 2025
	Unidad 1: Implantación de arquitecturas web y servidores	Evaluación: 1ª Evaluación

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN INICIAL: MODELOS Y SERVICIOS WEB

Instrucciones de entrega: Responde de forma clara y justificada a cada una de las cuestiones planteadas, apoyándote en la lectura técnica de las primeras páginas del tema y contrastando con la documentación oficial vigente. El documento de respuestas se entregará en formato PDF a través de la plataforma del aula virtual antes de la fecha límite fijada. Cuida la terminología técnica y cita las fuentes consultadas.

BLOQUE I: FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURAS Y PILAS DE SOFTWARE

- Servidor Web frente a Servidor de Aplicaciones:** Partiendo de la comparativa entre servicios HTTP (como Apache HTTPD) y contenedores de servlets/aplicaciones (como Apache Tomcat), detalla qué funciones asume cada uno en una infraestructura multicapa, qué tipo de peticiones procesan de manera nativa y por qué no es recomendable delegar la entrega de ficheros estáticos de alto tráfico directamente en el motor de aplicaciones.
- Renderizado y ejecución en ausencia de servidor HTTP:** En el material se formula la pregunta de si es viable visualizar una página web sin que medie un servidor web. Explica técnicamente qué ocurre al abrir un fichero con el esquema `file://` en el navegador y qué restricciones de seguridad operan en dicho contexto frente al uso de peticiones asíncronas, políticas CORS y módulos ECMAScript locales.
- Transición y obsolescencia tecnológica:** El texto de referencia aborda tecnologías históricas como los scripts CGI escritos en Perl/C, los Applets de Java y controles ActiveX/VBScript. Analiza las debilidades de seguridad, consumo de recursos por proceso e incompatibilidad multiplataforma que motivaron su abandono definitivo, indicando los estándares abiertos que cubren hoy sus funciones en el cliente y servidor.
- Comparativa de arquitecturas base (LAMP vs. WISA) y su virtualización:** Analiza las diferencias organizativas y de licenciamiento entre el stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) y la suite propietaria WISA (Windows, IIS, SQL Server, ASP.NET). Indica qué dificultades de mantenimiento presentaba el aprovisionamiento manual de estas pilas sobre el sistema operativo host y cómo se resuelven en la actualidad mediante contenedores Docker.
- Alojamientos múltiples y Virtual Hosts:** Revisa la configuración del fichero por defecto en Apache (`000-default`) y las directivas `Listen`, `DocumentRoot` y `ServerName`. Explica el mecanismo exacto por el cual un mismo servidor físico con una sola dirección IPv4 pública y escuchando en los puertos estándar 80/443 es capaz de discriminar y servir sitios web independientes a través de la cabecera HTTP `Host`.

BLOQUE II: ESCALABILIDAD, BALANCEO E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

6. **Dimensionamiento: Escalabilidad Vertical vs. Horizontal:** A partir de los conceptos analizados en la documentación, establece un cuadro comparativo donde se evalúen las ventajas, limitaciones técnicas, costes asociados y puntos únicos de fallo (SPOF) al optar por el escalado vertical (*scale-up*, ampliación física/virtual del nodo) frente al escalado horizontal (*scale-out*, adición de nuevas instancias en granja).
7. **Problemática de la persistencia de sesiones en entornos distribuidos:** Cuando se balancea tráfico entre varios servidores web o de aplicaciones idénticos, se rompe la afinidad del usuario con la memoria local de la máquina. Compara el uso tradicional de *sticky sessions* (persistencia por IP o cookie) y replicación en clúster frente al enfoque moderno de aplicaciones web sin estado (*stateless*), apoyadas en almacenamiento distribuido (como Redis/Memcached) o tokens firmados (JWT).
8. **Algoritmos de reparto de carga:** El texto cita algoritmos básicos de balanceo como *Round Robin* y *LRU*. Explica el principio de funcionamiento de ambos esquemas aplicados al tráfico HTTP y documenta al menos otros dos algoritmos frecuentemente empleados en balanceadores de capa 7 (por ejemplo, *Least Connections* y balanceo ponderado por capacidad de nodo).
9. **Patrón Proxy Inverso y protocolo AJP:** En la sección práctica del tema se expone la vinculación de Apache con Tomcat mediante directivas como `ProxyPass`, `BalancerMember` y el protocolo binario AJP por el puerto 8009. Justifica desde la perspectiva de la seguridad, la descarga de SSL/TLS y la administración de puertos por qué se coloca un servidor web frontal en lugar de exponer directamente el puerto 8080 de Tomcat hacia redes públicas.
10. **Evolución en la administración de servicios en entornos GNU/Linux:** En las guías del tema se hace referencia a la manipulación directa de scripts SysV en la ruta `/etc/init.d/apache2` y al uso de `apachectl` sobre distribuciones Debian antiguas. Investiga qué gestor de sistema e inicio adoptaron las distribuciones Linux actuales (como Debian, Ubuntu o RHEL) e indica la sintaxis exacta con `systemctl` para iniciar, reiniciar, detener, comprobar el estado detallado y habilitar el arranque automático del servicio web.

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA

- Rigor conceptual y uso adecuado del vocabulario técnico propio de administración de sistemas.
- Capacidad para contrastar la documentación base con soluciones e implementaciones vigentes en el sector.
- Claridad explicativa, estructuración de las respuestas y ausencia de ambigüedades técnicas.